复旦数学资料汇编
集合与图论

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 集合与图论 **1**

1.1 试卷: 集合与图论 1

第一章　集合与图论

1.1　试卷: 集合与图论

原网页

25 秋集合与图论期末试卷 (阚海斌)

一、判断正误并说明理由（25 分）

- 割集一定是断集
- $(0,1)$ 上的无理数和所有的无理数一样多
- 一个平面图的任何一个面可以通过平面嵌入到最外面的面
- $|A|=n$，R 是 A 上的传递关系，存在 $0\le s<t\le 2^n$, 使得 $R^s=R^t$
- $|A|=n$，R 是 A 上的二元关系，R 是传递的等价于 $R^2\subseteq R$

二、求 n 元集合到 m 元集合的满射个数。

三、求可列个可列集的直积的基数。

四、一个最大流和最小割的问题。

五、不用 brooks 引理，证明非正则图的最大染色数小于等于最大顶点度数。

六、证明：强连通竞赛图是哈密顿图。

七、证明：一个图 G，去掉一条边之后，点连通度最多减一。

八、以 $1,1,2,2,3,4,5,6,7,8,9$ 计算最优四叉树, 并求权值和。

25 秋集合与图论期中试卷 (阚海斌)

一、判断正误并说明理由（20 分）

- 无理数集是可列集。
- 如果定义在非空集合 A 上的二元关系 R 满足反对称性和对称性，则这样的 R 不存在。
- 格点等腰三角形是可列集。
- A 上的等价关系和它的划分一样多。

二、（10 分）$(x-3y+4z-5w)^{2025}$ 展开有多少项?（10 分）

三、（12 分）设集合 $A=\{2,3,4,5,6,7,8,9,15,16,24,36\}$, A 上的偏序关系 R 定义如下：

$$R=\{(a,b)|a|b,a,b\in A\}$$

已知集合 $B_1=\{3,4\},B_2=\{5,6,7\}$, 求出 B_1,B_2 在偏序集 (A,R) 中的最大元、最小元、极大元、极小元、上界、下界、上确界、下确界。

四、(6*2 分) 已知 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$，A 上的二元关系 $R=\{(1,1),(2,2),(2,3),(3,4),(4,5)\}$

(1) 求 R^{1905}.

(2) 求出 R 的传递闭包。

五、(12 分) 由 $1,2,3,4,5,6$ 六个数组成的 n—组合的个数，其中 1 出现奇数次，2 出现偶数次，3 出现至多一次，4 正好出现一次，5 和 6 没有要求。

六、(12 分) 已知 $\overline{\overline{A}}=\aleph_0$，$\overline{\overline{B}}=\aleph_1$，证明 $\overline{\overline{A\times B}}=\aleph_1$.

七、(10 分) 已知 $x_1+x_2+x_3=15, 1<x_1\leq 10, -10\leq x_2<-1, -5\leq x_3<11$, 求方程整数解个数。

八、(12 分) 记 a_n 为满足如下条件的长为 n 的字符串个数：每个元素由 a,b,c,d 之一构成，且不存在两个连续的 b, 求 a_n.